

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Ngọc Long

Ngày 22 tháng 9 năm 2025

Bài 6

Tìm các tập hợp A, B thỏa mãn:

$$A = \{3, |B|\}, \quad B = \{1, |A|, |B|\}.$$

Lời giải

Gọi $|A| = a$, $|B| = b$.

- Từ $A = \{3, b\} \implies a \in \{1, 2\}$ (vì A có tối đa 2 phần tử).
- Từ $B = \{1, a, b\} \implies b \in \{1, 2, 3\}$ (vì B có tối đa 3 phần tử).

Xét các trường hợp:

1. Nếu $a = 1$:

Khi đó $A = \{3, b\}$ chỉ có 1 phần tử $\Rightarrow b = 3$.

Suy ra $A = \{3\}$, $a = 1$. Nhưng khi đó:

$$B = \{1, a, b\} = \{1, 1, 3\} = \{1, 3\}, \quad b = 2,$$

mâu thuẫn với $b = 3$. Loại.

2. Nếu $a = 2$:

Khi đó $A = \{3, b\}$, $a = 2$.

Để A có đúng 2 phần tử, ta cần $b \neq 3 \Rightarrow b \in \{1, 2\}$.

- Với $b = 1$:

$$A = \{1, 3\}, \quad B = \{1, a, b\} = \{1, 2, 1\} = \{1, 2\}.$$

Khi đó $|B| = 2 = b$. Đúng.

$$\Rightarrow (A, B) = (\{1, 3\}, \{1, 2\}).$$

- Với $b = 2$:

$$A = \{2, 3\}, \quad B = \{1, a, b\} = \{1, 2, 2\} = \{1, 2\}.$$

Khi đó $|B| = 2 = b$. Đúng.

$$\Rightarrow (A, B) = (\{2, 3\}, \{1, 2\}).$$

Kết luận

Có 2 nghiệm:

$$(A, B) = (\{1, 3\}, \{1, 2\}) \quad \text{hoặc} \quad (A, B) = (\{2, 3\}, \{1, 2\}).$$

Bài 9

Cho

$$A = \{1, \{2, 3\}\}, \quad B = \{4, 5, 6\}.$$

Hãy tìm các tích Descartes: $A \times A$, $B \times B$, $A \times B$, $B \times A$.

Lời giải

- Tập A có 2 phần tử: 1 và $\{2, 3\}$.
- Tập B có 3 phần tử: 4, 5, 6.

1. $A \times A = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A\}$. Do $A = \{1, \{2, 3\}\}$ nên:

$$A \times A = \{(1, 1), (1, \{2, 3\}), (\{2, 3\}, 1), (\{2, 3\}, \{2, 3\})\}.$$

2. $B \times B = \{(x, y) \mid x \in B, y \in B\}$. Do $B = \{4, 5, 6\}$ nên:

$$B \times B = \{(4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}.$$

3. $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$.

$$A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (\{2, 3\}, 4), (\{2, 3\}, 5), (\{2, 3\}, 6)\}.$$

4. $B \times A = \{(x, y) \mid x \in B, y \in A\}$.

$$B \times A = \{(4, 1), (4, \{2, 3\}), (5, 1), (5, \{2, 3\}), (6, 1), (6, \{2, 3\})\}.$$

Bài 16

Chứng minh các đẳng thức tập hợp sau:

(a) $A \cap B = A - (A - B)$

- Nếu $x \in A \cap B$ thì $x \in A$ và $x \in B$. Do đó $x \notin (A - B)$. Suy ra $x \in A - (A - B)$.
- Nếu $x \in A - (A - B)$ thì $x \in A$ và $x \notin (A - B)$. Nghĩa là không thể có $x \in A$ mà $x \notin B$. Do đó $x \in A$ và $x \in B$, tức $x \in A \cap B$.

Vậy $A \cap B = A - (A - B)$.

(b) $A \cup (B - A) = A \cup B$

$$B = (B - A) \cup (A \cap B)$$

Do đó:

$$A \cup (B - A) = A \cup (B - A) \cup (A \cap B) = A \cup B$$

(c) $A \cap (B - A) = \emptyset$

Nếu $x \in A \cap (B - A)$ thì $x \in A$ và $x \in B$, nhưng đồng thời $x \notin A$. Mâu thuẫn.

Vậy $A \cap (B - A) = \emptyset$.

(d) $A \triangle A = \emptyset$

Theo định nghĩa:

$$A \triangle A = (A - A) \cup (A - A) = \emptyset$$

(e) $A \triangle \emptyset = A$

$$A \triangle \emptyset = (A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$$

(f) $A \triangle B = B \triangle A$

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$$

Biểu thức đối xứng trong A, B .

Vậy $A \triangle B = B \triangle A$.

Bài 17

Với các tập A, B, C , xét xem có thể kết luận $A = B$ trong các trường hợp sau không:

(a) $A \cup C = B \cup C$

Phản ví dụ: Lấy $A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{1, 2\}$. Khi đó:

$$A \cup C = \{1, 2\}, \quad B \cup C = \{1, 2\}.$$

Nhưng $A \neq B$.

$\Rightarrow$ Không thể kết luận $A = B$.

(b) $A \cap C = B \cap C$

Phản ví dụ: Lấy $A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{3\}$. Khi đó:

$$A \cap C = \emptyset, \quad B \cap C = \emptyset.$$

Nhưng $A \neq B$.

$\Rightarrow$ Không thể kết luận $A = B$.

(c) $A \cup C = B \cup C$ và $A \cap C = B \cap C$

Giả sử $A \cup C = B \cup C$ và $A \cap C = B \cap C$.

Xét phần tử $x \in A$:

- Nếu $x \in C$, thì $x \in A \cap C = B \cap C \Rightarrow x \in B$.
- Nếu $x \notin C$, thì $x \in A \subseteq A \cup C = B \cup C$. Vì $x \notin C$, nên $x \in B$.

Vậy $A \subseteq B$.

Lập luận tương tự cho $x \in B$ ta có $B \subseteq A$.

$\Rightarrow A = B$.

Bài 25

Xét các quan hệ $\mathcal{R}$ và kiểm tra các tính chất: phản xạ, đối xứng, bắc cầu. Quan hệ được gọi là **tương đương** khi và chỉ khi thỏa cả ba tính chất.

(1) $\mathcal{R} = \{(p, q) \mid p \equiv q\}$, với p, q là các mệnh đề logic

- **Phản xạ:** $p \equiv p \Rightarrow (p, p) \in \mathcal{R}$.
- **Đối xứng:** Nếu $p \equiv q$ thì $q \equiv p$.
- **Bắc cầu:** Nếu $p \equiv q$ và $q \equiv r$ thì $p \equiv r$.

$\Rightarrow \mathcal{R}$ là quan hệ tương đương.

(2) $\mathcal{R} = \{(A, B) \mid A \subseteq B\}$, với A, B là các tập hợp

- **Phản xạ:** $A \subseteq A$ đúng.
- **Đối xứng:** Không đúng. Ví dụ $A = \{1\}, B = \{1, 2\}$: $A \subseteq B$ nhưng $B \not\subseteq A$.
- **Bắc cầu:** Nếu $A \subseteq B$ và $B \subseteq C$ thì $A \subseteq C$.

$\Rightarrow \mathcal{R}$ chỉ phản xạ và bắc cầu, không đối xứng. Không phải quan hệ tương đương.

(3) $\mathcal{R} = \{(A, B) \mid A = B\}$, với A, B là các tập hợp

- **Phản xạ:** $A = A$.
- **Đối xứng:** Nếu $A = B$ thì $B = A$.
- **Bắc cầu:** Nếu $A = B$ và $B = C$ thì $A = C$.

$\Rightarrow \mathcal{R}$ là quan hệ tương đương.

(4) $\mathcal{R} = \{(a, b) \mid a \mid b\}$, với a, b là số nguyên dương

- **Phản xạ:** $a \mid a$ đúng (vì $a = a \cdot 1$).
- **Đối xứng:** Sai. Ví dụ $(2, 4) \in \mathcal{R}$ nhưng $(4, 2) \notin \mathcal{R}$.
- **Bắc cầu:** Nếu $a \mid b$ và $b \mid c$ thì $a \mid c$.

$\Rightarrow \mathcal{R}$ phản xạ và bắc cầu, nhưng không đối xứng. Không phải quan hệ tương đương.

Bài 37

Cho $g : A \rightarrow B$ và $f : B \rightarrow C$. Xét ánh xạ hợp $f \circ g : A \rightarrow C$.

(a) Nếu g và f đều đơn ánh thì $f \circ g$ đơn ánh.

Chứng minh. Giả sử $(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2)$. Khi đó $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$. Vì f đơn ánh nên $g(x_1) = g(x_2)$. Do g đơn ánh nên $x_1 = x_2$. Vậy $f \circ g$ đơn ánh.

(b) Nếu g và f đều toàn ánh thì $f \circ g$ toàn ánh.

Chứng minh. Lấy $c \in C$. Vì f toàn ánh nên tồn tại $b \in B$ sao cho $f(b) = c$. Vì g toàn ánh nên tồn tại $a \in A$ sao cho $g(a) = b$. Suy ra $(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(b) = c$. Do đó $f \circ g$ toàn ánh.

(c) Nếu $f \circ g$ toàn ánh thì f toàn ánh.

Chứng minh. Lấy $c \in C$. Vì $f \circ g$ toàn ánh nên tồn tại $a \in A$ sao cho $(f \circ g)(a) = c$. Đặt $b = g(a) \in B$, khi đó $f(b) = c$. Vậy f toàn ánh.

Lưu ý: Ngược lại không đúng, vì f toàn ánh không đảm bảo $f \circ g$ toàn ánh nếu g không toàn ánh.

(d) Nếu $f \circ g$ đơn ánh thì g đơn ánh.

Chứng minh. Giả sử $g(x_1) = g(x_2)$. Suy ra $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$, tức $(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2)$. Vì $f \circ g$ đơn ánh nên $x_1 = x_2$. Vậy g đơn ánh.

(e) Nếu $f \circ g$ song ánh thì g toàn ánh $\Leftrightarrow f$ đơn ánh.

Chứng minh.

($\Rightarrow$) Giả sử g toàn ánh. Với $b_1, b_2 \in B$, nếu $f(b_1) = f(b_2)$ thì chọn $a_1, a_2 \in A$ sao cho $g(a_1) = b_1, g(a_2) = b_2$. Suy ra $(f \circ g)(a_1) = f(b_1) = f(b_2) = (f \circ g)(a_2)$. Vì $f \circ g$ đơn ánh nên $a_1 = a_2 \Rightarrow b_1 = b_2$. Do đó f đơn ánh.

($\Leftarrow$) Giả sử f đơn ánh. Lấy $b \in B$, xét $f(b) \in C$. Vì $f \circ g$ toàn ánh nên tồn tại $a \in A$ sao cho $(f \circ g)(a) = f(b)$. Tức $f(g(a)) = f(b)$. Vì f đơn ánh nên $g(a) = b$. Vậy g toàn ánh.

$\Rightarrow f \circ g$ song ánh $\implies (g \text{ toàn ánh} \Leftrightarrow f \text{ đơn ánh})$.

Bài 44

- (a) Dãy $1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, \dots$ có chu kỳ 4: $1, 0, 1, 1$. Chu kỳ tiếp theo là $0, 0, 1$.
Kết quả: $0, 0, 1$
- (b) Dãy $1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, \dots$ có mỗi số lặp lại hai lần. Từ 8, số tiếp theo là 9, rồi 10, rồi 10 lặp lại.
Kết quả: $9, 10, 10$
- (c) Dãy $1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, 16, 0, \dots$ có số chẵn tăng gấp đôi xen kẽ 0. Từ 16, số tiếp theo là 32, rồi 0.
Kết quả: $32, 0, 0$
- (d) Dãy $3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, \dots$ là cấp số nhân với công bội 2. Từ 192, số tiếp theo là $192 \times 2 = 384$, rồi 768, rồi 1536.
Kết quả: $384, 768, 1536$
- (e) Dãy $15, 8, 1, -6, -13, -20, -27, \dots$ có hiệu số chung -7 . Từ -27 , số tiếp theo là $-27 - 7 = -34$, rồi -41 , rồi -48 .
Kết quả: $-34, -41, -48$
- (f) Dãy $3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, 38, 47, \dots$ có hiệu số tăng dần: $2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots$. Từ 47, hiệu số tiếp theo là 9, nên $47 + 9 = 56$, rồi $56 + 10 = 66$, rồi $66 + 11 = 77$.
Kết quả: $56, 66, 77$
- (g) Dãy $2, 16, 54, 128, 250, 432, 686, \dots$ có hiệu số tăng dần khoảng $150 - 200$. Từ 686, tăng 154 được 840, rồi $840 + 158 = 998$, rồi $998 + 162 = 1160$.
Kết quả: $840, 998, 1160$
- (h) Dãy $2, 3, 7, 25, 121, 721, 5041, 40321, \dots$ gần với $(n+1)!$. Từ $40321 \approx 8!$, tiếp theo là $9! = 362880$, rồi $10! = 3628810$, rồi $11! = 39916800$.
Kết quả: $362880, 3628810, 39916800$

Bài 49

- (a) Tính $\sum_{k=100}^{200} k$:
Sử dụng công thức tổng cấp số cộng $S = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$, với $n = 200 - 100 + 1 = 101$, $a_1 = 100$, $a_n = 200$.
$$S = \frac{101}{2}(100 + 200) = \frac{101}{2} \times 300 = 15150.$$

Kết quả: 15150
- (b) Tính $\sum_{k=99}^{200} k^3$:
Sử dụng công thức $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
$$- \sum_{k=1}^{200} k^3 = \left(\frac{200 \times 201}{2}\right)^2 = (20100)^2 = 404010000,$$

$$- \sum_{k=1}^{98} k^3 = \left(\frac{98 \times 99}{2}\right)^2 = (4851)^2 = 23524201,$$

$$- \sum_{k=99}^{200} k^3 = 404010000 - 23524201 = 380485799.$$

Kết quả: 380485799

(c) Tính $\sum_{k=10}^{20} k^2(k-3)$:

Phát triển: $k^2(k-3) = k^3 - 3k^2$.

$$- \sum_{k=10}^{20} k^3 - 3 \sum_{k=10}^{20} k^2,$$

$$- \sum_{k=1}^{20} k^3 = \left(\frac{20 \times 21}{2}\right)^2 = (210)^2 = 44100,$$

$$\sum_{k=1}^9 k^3 = \left(\frac{9 \times 10}{2}\right)^2 = (45)^2 = 2025,$$

$$\sum_{k=10}^{20} k^3 = 44100 - 2025 = 42075,$$

$$- \sum_{k=1}^{20} k^2 = \frac{20 \times 21 \times 41}{6} = 2870,$$

$$\sum_{k=1}^9 k^2 = \frac{9 \times 10 \times 19}{6} = 285,$$

$$\sum_{k=10}^{20} k^2 = 2870 - 285 = 2585,$$

$$- \text{Tổng: } 42075 - 3 \times 2585 = 42075 - 7755 = 34320.$$

Kết quả: 34320